

eduAssets

Positivo N1110 escolar • Lubuntu • PostgreSQL na LAN • Nginx • Chromium Kiosk

Objetivo	Transformar um notebook Positivo N1110 de baixo desempenho em um terminal/servidor local dedicado ao eduAssets.
Sistema	Lubuntu LTS com LXQt, escolhido para reduzir o peso do ambiente gráfico em relação ao Ubuntu Desktop padrão.
Arquitetura	Chromium em quiosque → Nginx → frontend estático + proxy da API → Express/Prisma → PostgreSQL, acessível pela LAN.
Requisito de rede	Outros computadores devem acessar o eduAssets e também o PostgreSQL diretamente, quando necessário.

Adaptação importante: este documento não usa mais instruções específicas do Ubuntu Desktop/GNOME. Como o equipamento utiliza Lubuntu/LXQt, o autologin e o autostart usam as ferramentas da sessão LXQt/SDDM. O objetivo também é evitar serviços redundantes e reduzir I/O desnecessário.

1. Premissas do equipamento

O Positivo N1110 é tratado aqui como uma máquina de baixo desempenho. A estratégia é manter o Ubuntu e uma pilha de serviços enxuta, evitando instalar outro desktop, Vite preview permanente ou gerenciadores adicionais.

- Servidor: PostgreSQL + backend Express/Prisma.
- Servidor HTTP: Nginx, servindo apenas os arquivos já compilados do frontend e encaminhando as rotas da API.
- Cliente local: Chromium em tela cheia.
- Rede: Ethernet é preferível para estabilidade em uma estação fixa.
- Atualizações: faça manutenção fora do horário de uso, porque o hardware é limitado.

Ubuntu usa LXQt e fornece ferramentas próprias para configuração de sessão e autologin. A documentação oficial do Ubuntu 24.04 recomenda a edição LTS para a maioria dos usuários e documenta o SDDM Configuration para autologin. [\[cite\]turn401321search9\[turn401321search0\]](#)

1.1 Verificar arquitetura e memória

```
uname -m
free -h
lsblk
hostname
```

Prefira instalação 64-bit/AMD64 se o processador suportar. O Ubuntu 24.04 LTS oferece imagem AMD64 para máquinas x86-64. [\[cite\]turn401321search10\[turn401321search0\]](#)

2. Atualizar o Ubuntu

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y git curl build-essential nginx postgresql ufw openssl python3
sudo reboot
```

Após o reboot, confirme que a sessão gráfica continua leve. Não instale GNOME, KDE Plasma ou outro desktop completo: eles não são necessários para o quiosque.

3. Node.js compatível com o eduAssets

O frontend usa Vite 8.2.0 e exige Node 20.19+ ou 22.12+. Para manter a instalação reproduzível, use uma versão LTS recente compatível com o lockfile do projeto.

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs

node --version
npm --version
which node
which npm
```

4. Chromium no Ubuntu

No Ubuntu 24.04, o pacote `chromium-browser` é transitório e aponta para o Chromium em Snap. Portanto, no Ubuntu baseado em Ubuntu, a instalação explícita do Snap é o caminho esperado.

```
sudo apt install -y snapd
sudo snap install chromium

which chromium
chromium --version
```

Se `which chromium` não encontrar o executável logo após a instalação, abra um novo terminal ou faça logout/login para atualizar o PATH da sessão. O executável do Snap costuma ficar em

```
`/snap/bin/chromium`.
```

Para esse notebook fraco, não adicione extensões, temas ou aplicativos extras ao Chromium. O navegador será usado somente para abrir o eduAssets em kiosk.

5. Clonar o eduAssets

```
mkdir -p ~/Projetos
cd ~/Projetos
git clone URL_DO_SEU_REPOSITORIO eduassets

cd ~/Projetos/eduassets/backend
npm install

cd ../frontend
npm install
```

O repositório é um monorepo sem `package.json` na raiz: backend e frontend têm instalações independentes.

6. PostgreSQL - banco compartilhado pela LAN

O PostgreSQL é obrigatoriamente acessível pela LAN. Isso permite usar um notebook ou outro PC para consultar e alterar os mesmos dados que o eduAssets usa no Positivo.

6.1 Criar usuário e banco

```
sudo -u postgres psql

CREATE USER eduassets WITH PASSWORD 'SENHA_FORTE_AQUI';
CREATE DATABASE eduassets OWNER eduassets;
\q
```

6.2 Configurar escuta de rede

```
sudo -u postgres psql -c "SHOW config_file;"
sudo -u postgres psql -c "SHOW server_version;"
```

No `postgresql.conf`, use o IP reservado do notebook, por exemplo:

```
listen_addresses = 'localhost,192.168.1.50'
```

6.3 Restringir por sub-rede

```
host    eduassets    eduassets    192.168.1.0/24    scram-sha-256

sudo systemctl restart postgresql
sudo systemctl enable postgresql
```

6.4 Firewall

```
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 5432 proto tcp
```

Nunca encaminhe a porta 5432 para a Internet e não use `0.0.0.0/0` no `pg\_hba.conf`.

6.5 IP reservado

```
hostname -I
```

Reserve o endereço no DHCP do roteador (ex.: 192.168.1.50). A mesma referência será usada no Nginx e nos testes de rede.

6.6 Senha e DATABASE_URL

Se a senha do PostgreSQL tiver caracteres reservados em URL, codifique-os antes de montar `DATABASE\_URL`/`DIRECT\_URL`.

```
python3 -c "import urllib.parse,sys; print(urllib.parse.quote(sys.argv[1], safe=''))" 'S3nh@Forte#2026'
```

Exemplo: `S3nh@Forte#2026` → `S3nh%40Forte%232026`.

7. Variáveis de ambiente do backend

```
cd ~/Projetos/eduassets/backend
nano .env

DATABASE_URL="postgresql://eduassets:SENHA_CODIFICADA@localhost:5432/eduassets"
DIRECT_URL="postgresql://eduassets:SENHA_CODIFICADA@localhost:5432/eduassets"
JWT_SECRET="COLE_AQUI_O_RESULTADO_DO_COMANDO_ABAIXO"
PORT=3000
CORS_ORIGIN="http://192.168.1.50"
SEED_ADMIN_PASSWORD="SENHA_DO_ADMIN"

# gere o JWT:
openssl rand -base64 48
```

Não versione `backend/.env`. Para a própria aplicação, `localhost` é suficiente para o banco; a exposição à LAN é uma capacidade adicional do PostgreSQL, usada por ferramentas externas.

8. Prisma - migrations e seed

```
cd ~/Projetos/eduassets/backend
npx prisma generate
npx prisma migrate deploy
npx prisma db seed
```

O repositório já possui migrations; por isso, para a instalação do ambiente, use `migrate deploy` em vez de `db push`.

9. Testar o backend antes da automação

```
cd ~/Projetos/eduassets/backend
npx tsx src/server.ts
```

Em outro terminal:

```
curl http://localhost:3000/categorias
```

Se `JWT\_SECRET` faltar ou estiver curto, o backend deve encerrar. Use os logs do processo para corrigir o `.env` antes de avançar.

10. Frontend - mesma origem via Nginx

Edite `frontend/src/core/api/apiConfig.ts` e use origem relativa:

```
export const API_BASE_URL: string = '';
```

O navegador então chama `/auth/login`, `/categorias`, etc. no mesmo host que entregou o frontend. Isso elimina IP hardcoded no bundle.

10.1 Build

```
cd ~/Projetos/eduassets/frontend
npm run build
```

10.2 Diretório público

```
sudo mkdir -p /var/www/eduassets
sudo chown -R $USER:www-data /var/www/eduassets
sudo chmod -R 755 /var/www/eduassets

sudo rm -rf /var/www/eduassets/*
sudo cp -r dist/* /var/www/eduassets/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/eduassets
```

Depois de qualquer alteração no frontend, faça novo `npm run build` e republique o `dist`.

11. Nginx - frontend + proxy da API

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/eduassets

server {
    listen 80;
    server_name 192.168.1.50;
```

```

root /var/www/eduassets;
index index.html;

location / {
    try_files $uri $uri/ /index.html;
}

location ~ ^/(auth|categorias|equipamentos|responsaveis|usuarios|emprestimos|ocorrencias)(/|$) {
    proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
}
}

sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/eduassets /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl enable --now nginx
sudo ufw allow 80/tcp
sudo systemctl status nginx

```

Teste em outro equipamento: `http://192.168.1.50/`. Se o projeto adicionar novas rotas HTTP, atualize o bloco de proxy conforme o `server.ts` real.

12. systemd - manter o backend ativo

```

sudo nano /etc/systemd/system/eduassets-backend.service

[Unit]
Description=eduAssets Backend (Express + Prisma)
After=network-online.target postgresql.service
Wants=network-online.target
Requires=postgresql.service

[Service]
Type=simple
User=SEU_USUARIO
WorkingDirectory=/home/SEU_USUARIO/Projetos/eduassets/backend
EnvironmentFile=/home/SEU_USUARIO/Projetos/eduassets/backend/.env
ExecStart=/usr/bin/npm run start
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now eduassets-backend
sudo systemctl status eduassets-backend

```

O frontend não precisa de um segundo serviço: o Nginx serve os arquivos já compilados.

13. Teste real do PostgreSQL pela rede

Faça este teste no notebook/PC cliente, não na própria máquina servidora:

```
psql -h 192.168.1.50 -U eduassets -d eduassets
```

Também é possível usar DBeaver ou pgAdmin. Para validar a arquitetura, faça uma operação inofensiva de leitura e uma inserção temporária; depois remova o registro.

```

SELECT id, nome FROM "Categoria" ORDER BY id;

INSERT INTO "Categoria" (nome) VALUES ('Teste LAN');

DELETE FROM "Categoria" WHERE nome = 'Teste LAN';

```

Esse teste comprova que o banco usado pelo eduAssets pode ser administrado remotamente pela LAN.

14. Chromium em modo quiosque

```
mkdir -p ~/.local/bin
```

```
nano ~/.local/bin/eduassets-kiosk.sh

#!/bin/bash
sleep 10
chromium \
  --kiosk \
  --start-fullscreen \
  --no-first-run \
  --disable-session-crashed-bubble \
  --disable-infobars \
  --check-for-update-interval=31536000 \
  "http://192.168.1.50/" &

chmod +x ~/.local/bin/eduassets-kiosk.sh
~/.local/bin/eduassets-kiosk.sh
```

O `sleep 10` dá tempo para o Nginx e o backend terminarem de iniciar após o login gráfico. Se o hardware responder muito devagar, aumente para 15 segundos.

15. Autologin e autostart no Lubuntu/LXQt

Não use `gnome-session-properties`: esse notebook está em Lubuntu/LXQt. O Lubuntu fornece o SDDM Configuration para escolher usuário e sessão no autologin. [\[cite\]turn401321search0](#)

15.1 Autologin

Abra Preferences → LXQt settings → SDDM Configuration, entre na aba Autologin, selecione o usuário do quiosque e a sessão LXQt. Salve a configuração.

15.2 Autostart via arquivo .desktop

```
mkdir -p ~/.config/autostart
nano ~/.config/autostart/eduassets-kiosk.desktop

[Desktop Entry]
Type=Application
Name=eduAssets Kiosk
Exec=/home/SEU_USUARIO/.local/bin/eduassets-kiosk.sh
Terminal=false
```

Esse mecanismo é apropriado para a sessão gráfica do usuário e evita a dependência de ferramentas do GNOME.

16. Suspensão e economia de energia

No Lubuntu, use as próprias configurações do LXQt: Preferences → LXQt settings → Power Management e desative o desligamento automático da tela/suspensão para o perfil AC. Lubuntu documenta o Power Management dentro das preferências do LXQt. [\[cite\]turn401321search7](#)

```
echo $XDG_SESSION_TYPE
```

Se o notebook estiver em X11 e houver necessidade de reforçar via terminal:

```
xset s off
xset -dpms
xset s noblank
```

17. Ajustes para o Positivo N1110

O objetivo é preservar RAM, CPU e I/O para PostgreSQL, Node e Chromium. Não é necessário remover componentes centrais do Lubuntu.

17.1 Regras de operação

- Mantenha apenas o Lubuntu/LXQt necessário para o quiosque.
- Não rode `vite dev` na instalação final.
- Não rode `vite preview` como serviço.
- Use Nginx para servir o `dist` estático.
- Evite aplicativos gráficos extras e extensões do Chromium.

- Mantenha a máquina ligada à rede por Ethernet quando possível.
- Faça atualizações em horários de manutenção.

17.2 Verificação de consumo

```
free -h
htop
systemctl --type=service --state=running
```

Se a memória estiver muito pressionada, investigue primeiro processos adicionais instalados no sistema. Não desative serviços essenciais sem identificar sua função.

18. Dependências externas do frontend

O frontend carrega Google Fonts, Material Symbols, flatpickr, SheetJS e jsPDF por CDN. Assim, o notebook precisa de Internet para recursos visuais e algumas funções de exportação. A aplicação principal continua sendo servida localmente pelo Nginx.

19. Troubleshooting

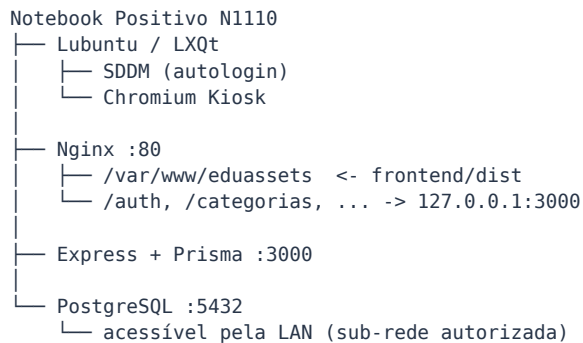
Sintoma	Verificação
Chromium não existe	Instale <code>`snapd`</code> + <code>`snap install chromium`</code> ; abra novo terminal/sessão se o PATH do Snap não aparecer.
Backend cai no início	<code>`journalctl -u eduassets-backend -e`</code> ; confira <code>`.env`</code> , JWT e URLs do PostgreSQL.
Nginx retorna 404	Confira <code>`/var/www/eduassets`</code> e o conteúdo de <code>`dist`</code> .
Nginx retorna 502	Confira <code>`systemctl status eduassets-backend`</code> e <code>`curl http://127.0.0.1:3000/categorias`</code> .
Outro PC não acessa HTTP	Confira IP, <code>`ufw allow 80/tcp`</code> e <code>`systemctl status nginx`</code> .
Outro PC não acessa PostgreSQL	Confira <code>`listen_addresses`</code> , <code>`pg_hba.conf`</code> e UFW para a sub-rede.
Frontend abre, mas não acessa API	Confirme <code>`API_BASE_URL = ```</code> , refaça o build e confira as rotas proxy do Nginx.
Quisgue abre cedo demais	Aumente o <code>`sleep`</code> do script para 15 ou 20 segundos.
Exportação/ícones falham	Verifique acesso à Internet para as CDNs.

20. Checklist final

- [] Ubuntu LTS atualizado e funcionando com LXQt
- [] Git, curl, build-essential, Nginx, PostgreSQL, UFW e OpenSSL instalados
- [] Node.js 22.x compatível com o lockfile do projeto
- [] Chromium instalado e funcionando
- [] EduAssets clonado; npm install feito em backend e frontend
- [] PostgreSQL com usuário/banco eduassets
- [] PostgreSQL acessível somente pela LAN via pg_hba.conf + UFW

- [] IP do notebook reservado no DHCP
- [] backend/.env preenchido e sem segredos versionados
- [] Prisma generate, migrate deploy e seed executados
- [] API_BASE_URL = "
- [] Frontend buildado e publicado em /var/www/eduassets
- [] Nginx servindo frontend + proxy das rotas reais da API
- [] eduassets-backend.service ativo e habilitado
- [] Teste do PostgreSQL concluído a partir de outro PC
- [] Acesso HTTP ao eduAssets concluído a partir de outro PC
- [] Autologin configurado no SDDM
- [] Autostart do Chromium configurado no LXQt
- [] Suspensão de tela desativada
- [] Reboot completo testado

21. Arquitetura final



O navegador do próprio notebook e os computadores da rede usam a mesma URL HTTP. O notebook também funciona como servidor de banco: outro PC pode conectar diretamente ao PostgreSQL para manutenção administrativa autorizada.

22. Referências técnicas

- Ubuntu Manual 24.04: LXQt, SDDM Configuration, Power Management e sessão gráfica.
- Ubuntu Package Search: `chromium-browser` é pacote transitório que aponta para o Chromium Snap